



Universitat
de les Illes Balears

TRABAJO DE FIN DE GRADO

SPORTS LEAGUE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS

Carlos Gálvez Mena

Grau d'Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior

Año académico 2025-26

SPORTS LEAGUE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE LIGAS DEPORTIVAS

Carlos Gálvez Mena

Trabajo de Fin de Grado

Escola Politècnica Superior

Universitat de les Illes Balears

Año académico 2025-26

Paraules clau del treball: Liga deportiva, Aplicación multiplataforma, Spring Boot, React Native, TFG

Tutor: Antonio Crespí Tobeña

Gracias a todos los profesores que me han ayudado a lo largo de mi carrera, y en especial a mi primer tutor Raimon Massanet vila por haber confiado en mi idea y, mi segundo tutor, Antonio Crespí Tobeña por su apoyo y orientación durante la realización de este trabajo, aún habiendo tenido que coger el relevo cuando el primer tutor tuvo que ser relevado por motivos burocráticos.

ÍNDICE GENERAL

Índice general	iii
Acrònims	v
Resum	vii
1 Introducció	1
1.1 Contexto	1
1.2 Motivación y objetivos	2
1.3 Alternativas actuales	2
2 Instruccions generals i itinerari del Treball Final de Grau	3
2.1 Matrícula del Treball Final de Grau	3
2.2 Selecció del tema de Treball Final de Grau	3
2.3 Desenvolupament del Treball Final de Grau	4
2.4 Dipòsit de la memòria	4
2.5 Preparació de la presentació	4
3 Estado del arte en el ámbito tecnológico	5
4 Proceso de desarrollo	7
4.1 Recogida de requisitos	7
5 La presentació del Treball Final de Grau	9
5.1 Principis bàsics	9
5.2 Bones pràctiques	10
5.2.1 Les transparències	10
5.2.2 L'exposició i la defensa	11
5.3 Estructura de la presentació del Treball Final de Grau	12
5.3.1 Portada	12
5.3.2 Índex	12
5.3.3 Desenvolupament	12
5.3.4 Resultats	12
5.3.5 Conclusions	13
6 Conclusions	15
A Format de la memòria	17

A.1	La plantilla de $\text{\LaTeX}$	17
A.2	Fórmules, figures i taules	18
A.2.1	Fórmules	18
A.2.2	Figures	18
A.2.3	Taules	19
A.3	Bibliografia	20
A.4	Acrònims	20
	Bibliografia	21

ACRÒNIMS

EPS Escola Politècnica Superior

IP Internet Protocol

TFG Treball Final de Grau

UIB Universitat de les Illes Balears

OUSIS Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible

LVUIB Liga de Voleibol de la Universitat de les Illes Balears

SaaS Software as a Service, Software como Servicio

RESUM

Sports League consiste en un sistema de gestión de ligas deportivas. Permite a cualquier individuo que se registre: crear, organizar y gestionar ligas deportivas de diferentes deportes. La aplicación está pensada para que la gestión de una liga, durante todo su ciclo de vida, ocurra dentro de la aplicación. Algunas de las funcionalidades destacadas que incluye el sistema son: creación de ligas basada en la consecución de fases de distintos tipos, jerarquía de roles dentro de una liga, creación de equipos y solicitudes de unión a estos, asignación de fechas de partidos mediante acuerdos entre los capitanes de los equipos enfrentados, asignación automática de árbitros a partidos mediante algoritmos que equilibran el arbitraje, generación y resolución de incidencias y funcionalidades básicas que se pueden encontrar en cualquier aplicación de gestión de ligas deportivas.

La aplicación está pensada como un sistema multitenencia que sigue una arquitectura cliente servidor que permite la comunicación entre los usuarios y el sistema central. Sports League se ha diseñado e implementado como una aplicación fullstack que consta de: una API implementada en SpringBoot Kotlin, que hace el papel de servidor backend, conectada a una base de datos PostgreSQL y un almacenamiento de objetos Minio, ambos locales; y una interfaz multiplataforma implementada con React Native, que permite la interacción de los usuarios con el sistema.

INTRODUCCIÓ

1.1 Contexto

Como participante activo que he sido en Liga de Voleibol de la Universitat de les Illes Balears (LVUIB) durante los años que se ha celebrado me he dado cuenta de lo costoso que es encontrar un sistema a nivel de aplicación que permita organizar y gestionar una liga deportiva. Suelen ser necesarias muchas funcionalidades avanzadas y personalizadas que llevan a optar por soluciones que acaban necesitando una inversión monetaria, pero que aún así no acaban de convencer a los participantes y usuarios de dicho sistema.

Esta situación es una descripción de lo ocurrido con la LVUIB del año 2025-2026. La experiencia de los alumnos participantes con dicha aplicación resultó en un descontento general debido a: el uso de múltiples aplicaciones para los árbitros, la incorrecta persistencia y tardía sincronización de los resultados de los partidos y la falta de funcionalidades que obligaba a mantener un flujo de gestión híbrido entre la aplicación y la propia Universitat de les Illes Balears (UIB) entre otras razones.

Cabe remarcar que la Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS) es el organismo encargado de fomentar y gestionar los eventos deportivos y relacionados con la salud que se celebran dentro del entorno de la UIB, como pueden ser las ligas universitarias de fútbol y pádel. Esta gestión no estuvo tan presente durante el primer año que se celebró la LVUIB, ya que fue un evento fomentado y gestionado por una asociación de alumnos creada al uso para dicho evento. En años posteriores, a medida que la LVUIB fue creciendo en popularidad y participantes, la OUSIS decidió involucrarse de lleno.

Debido a esta situación llegué a la conclusión de que era posible desarrollar un sistema que permitiera una gestión centralizada evitando los problemas comentados y que, además, permitiera utilizar la aplicación como el único punto necesario de gestión.

1.2 Motivación y objetivos

La motivación principal de este Treball Final de Grau (TFG) ha sido la de crear un sistema gestor de ligas deportivas que aporte una propuesta de valor diferenciadora con respecto a las soluciones que existen en el mercado.

Los objetivos principales que han buscado cumplir a través del desarrollo de Sports League es:

1. **Desarrollar el sistema de gestión:** crear un sistema capaz de permitir a usuarios crear y gestionar ligas deportivas, principalmente enfocado a entornos universitarios.
2. **Crear un flujo de trabajo cerrado:** diseñar e implementar el sistema de forma que no sea necesario optar por ninguna herramienta externa al propio sistema para completar un ciclo de vida completo de una liga en la que se participe, ya sea tanto para acordar las fechas de los partidos como para generar incidencias referentes a problemas ocurridos dentro de la liga.
3. **Unificar el sistema para todos los roles:** el sistema debe ser capaz de ofrecer las funcionalidades necesarias para completar la gestión de las ligas para cualquier tipo de usuario participe en estas: jugador, capitán, árbitro y administrador.

1.3 Alternativas actuales

Aunque actualmente podemos encontrar miles de alternativas que aportan las funcionalidades básicas y genéricas necesarias para una correcta gestión de ligas deportivas, prefiero centrarme en las aplicaciones utilizadas en las temporadas anteriores de la LVUIB. Dichas aplicaciones son: Winner y Clupik

Winner se utilizó en el primer y segundo año que se celebró la LVUIB. Es una aplicación que se puede encontrar en cualquier tienda de aplicaciones móviles. Dado que la responsabilidad de gestión cayó principalmente en la asociación de alumnos anteriormente comentada, se optó por una herramienta gratuita que permitía funcionalidades básicas: gestión de equipos, gestión de partidos y visualización de tablas clasificación. En caso de querer mas funcionalidades, se debía hacer una pequeña inversión no superior a 10€: una opción asequible y por la que se optó en el segundo año.

En cambio, Clupik se ha estado utilizando durante el tercer año (coincidiendo con el año académico 2025-2026) y ha representado un cambio importante respecto a la primera alternativa, ya que la propia OUSIS fue la responsable de adquirir la herramienta. Esta herramienta se presenta como un Software as a Service, Software como Servicio (SaaS) por el que la OUSIS ha tenido que hacer una inversión entorno a los 600€. Este coste se debe a que Clupik es una solución profesional, personalizada y enfocada a organismos que necesitan sistemas gestores de ligas deportivas. Podría parecer que Clupik es la herramienta ideal para el caso de la LVUIB, pero todo lo contrario. Esta alternativa ha presentado muchos problemas tanto por parte de los jugadores como de los árbitros y administradores de la liga.

INSTRUCCIONS GENERALS I ITINERARI DEL TREBALL FINAL DE GRAU

2.1 Matrícula del Treball Final de Grau

Com a norma general, tal com apareix reflectit en els plans d'estudis de gairebé totes les titulacions de grau, el TFG s'hauria de realitzar en el quart curs. Tanmateix, tot i que aquestes s'agrupen en cursos i semestres, els estudis universitaris s'estructuren en assignatures. La normativa de l'Escola Politècnica Superior (EPS) marca que per tal de poder-se matricular al TFG l'estudiant ha d'haver superat, o estar matriculat, de totes les assignatures del pla d'estudis, llevat de (com a màxim) 18 ECTS optatius.

2.2 Selecció del tema de Treball Final de Grau

La via estàndard per escollir el tema de TFG és a través de l'eina dedicada a la gestió dels TFG, accessible des de la web de l'EPS. En aquest cas, després de revisar les propostes realitzades pels diferents professors involucrats en la docència de l'EPS, escollirem la que més ens interessi i, a través de la mateixa eina web, farem la sol·licitud corresponent. Aquesta sol·licitud serà revisada pel professor responsable de la proposta i, si aquesta és acceptada, ens assignarà el tema de TFG i s'iniciarà el procés de realització del TFG.

Existeixen altres possibilitats a l'hora d'escollir un tema de TFG. Per exemple, podem realitzar el TFG en una empresa del sector. En aquest cas és important que contactem amb un professor de l'EPS que vulgui realitzar les tasques de tutorització i que pertanyi a un àrea de coneixement propera als continguts a tractar en el TFG, d'aquesta manera ens assegurarem que la proposta de TFG i el camp que aquesta cobreix compleixen amb els estàndards habituals a la nostra titulació. A més, caldrà designar un supervisor de l'empresa que faci el seguiment del treball i coordini amb el tutor acadèmic. En cas de dubte, el més convenient és contactar amb el cap d'estudis de la titulació corresponent que segur que ens orientarà i ens proporcionarà la informació necessària.

Val a dir que el TFG també es pot realitzar en una universitat amb la que s'hagin establert convenis de convalidació (programes Sèneca, Erasmus, Averroes, ...). Tanmateix, en aquest cas haurem de seguir els procediments administratius establerts en aquesta altra universitat.

2.3 Desenvolupament del Treball Final de Grau

Un cop aprovada la sol·licitud de TFG per part del tutor, ens dedicarem a la realització del TFG i a la redacció de la memòria sota la supervisió del tutor i amb els recursos disponibles que s'han posat a la nostra disposició segons la informació donada en la proposta de TFG. Per a la redacció de la memòria convé seguir les indicacions descrites al capítol ??.

2.4 Dipòsit de la memòria

Una vegada acabada la seva redacció, i amb el vist-i-plau del nostre supervisor, dipositarem la memòria del TFG a secretaria seguint les indicacions de la normativa de TFGs de l'EPS. Cal tenir en compte que el tutor haurà de validar la documentació dipositada per l'estudiant, i que en cas de no estar conforme amb alguna part de la memòria o altre documentació lliurada, podrà retornar-la a l'estudiant per tal que aquesta sigui revisada i corregida.

De manera excepcional, el tutor podrà autoritzar la tramitació del dipòsit tot deixant constància expressa de la seva disconformitat amb el treball presentat, i que la tramitació es fa sota la responsabilitat exclusiva de l'estudiant.

Un cop acceptada la tramitació, aquesta serà revisada pel tribunal de TFG que s'hagi assignat al nostre treball. Si el tribunal considera que la memòria no compleix amb els requisits mínims, podrà retornar-la a l'estudiant per tal que aquesta sigui revisada i corregida.

2.5 Preparació de la presentació

Finalment només ens quedarà preparar la presentació del TFG per tal de fer-ne la defensa oral davant el tribunal. Per a la preparació d'aquesta presentació convé seguir les indicacions del capítol 5.

ESTADO DEL ARTE EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO

Para implementar este tipo de sistemas requerimos de tecnologías que nos permitan implementar las funcionalidades que deseamos mediante:

1. Un servidor que hace el papel de API que se conecta a una base de datos para persistir datos tabulares y relacionales y un almacenamiento de objetos para guardar imágenes de perfil y documentos.
2. Una interfaz multiplataforma que se conecta a la API para mostrar los datos persistidos e interactuar con ellos.

Para implementar la API podemos elegir entre varios lenguajes de programación y sus correspondientes frameworks y librerías: Python con FastAPI o Django, PHP con Laravel, Rust con Tokio y Java/Kotlin con SpringBoot entre otros.

Para la base de datos

Para implementar la interfaz de usuario gráfica multiplataforma podemos optar por las siguientes tecnologías

CAPÍTULO 4

PROCESO DE DESARROLLO

En este capítulo veremos todos los pasos que han sido necesarios abarcar para completar el TFG, desde la recogida de requisitos hasta la verificación del correcto funcionamiento del sistema

4.1 Recogida de requisitos

LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU

5.1 Principis bàsics

Què és el que fa que una presentació de TFG sigui bona? L'objectiu de qualsevol presentació és donar a conèixer un determinat missatge fent que l'audiència l'entengui i el recordi [1, 2]. En concret, la presentació del TFG ha de permetre a l'alumne sintetitzar el treball que ha estat realitzant durant varis mesos i donar-lo a conèixer als membres del tribunal per tal que aquests puguin determinar fins a quin punt s'han assolit els objectius plantejats.

Les qualitats més rellevants que ha de tenir una presentació tècnica/científica per ser bona són ([1, 2, 3, 4]):

- concisa i precisa: cal identificar les idees clau (objectius i assoliments del treball realitzat) i comunicar-les amb precisió estilística i tècnica.
- organitzada i estructurada: una organització acurada i coherent del material a presentar facilita enormement la seva comprensió per part de l'audiència.
- adequada a l'audiència i capaç de captar i mantenir la seva atenció: s'ha d'*enganxar* l'audiència per tal que entengui millor el que es vol expressar. Per això el missatge s'ha de caracteritzar per la seva:
 1. claredat
 2. simplicitat
 3. correcció
 4. precisió
- exhaustivament preparada: quan les idees es comuniquen d'una manera pobre no s'obté cap benefici del nostre esforç, ni per part nostra ni per part de l'audiència.

L'objectiu serà despertar prou interès en el tribunal com per aconseguir captar veritablement la seva atenció i donar-li a conèixer el problema a resoldre, la solució adoptada i els resultats obtinguts.

5.2 Bones pràctiques

Quines són les millors passes a fer per preparar una bona presentació de TFG?

5.2.1 Les transparències

A l'hora de preparar la presentació del TFG podem caure en la temptació d'explicar el contingut complet del nostre treball, però l'objectiu ha de ser deixar clars tan sols els punts més importants. Si aquests no són massa nombrosos, serà possible explicar-los de manera clara, mentre que si pretenem mostrar massa idees tan sols aconseguirem confondre l'audiència. Els detalls sobre el treball desenvolupat es troben a la memòria del TFG i no s'han d'explicar a la presentació. A l'hora de preparar les explicacions s'ha de tenir present que les nostres idees sempre ens semblen molt més simples a nosaltres que a aquells que encara no les entenen. La clau d'una bona presentació es fonamenta en descriure de manera adequada:

- el problema a resoldre: les necessitats del projecte, la seva motivació, explicant la situació i l'entorn en el qual neix, el perquè és necessari
- la solució adoptada i els resultats obtinguts
- les conclusions del treball i les possibles línies de futur

És fonamental tenir presents les característiques de l'audiència i proporcionar-li la informació que necessita per tal que pugui entendre la presentació. Sempre és bo començar amb una revisió d'aquells conceptes bàsics que, tot i ser probablement coneguts per l'auditori, facilitaran la comprensió de la presentació. Com a part de la preparació s'han d'avaluar no només els coneixements sinó també els interessos, necessitats i valors de l'audiència (criteris de puntuació del TFG).

Un cop identificats els punts clau que volem deixar clars i les característiques de l'audiència, es realitzarà un esbós del contingut de les transparències. A partir d'aquest esbós es va perfilant l'estructura de la presentació, que ha de seguir un fil argumental lògic i coherent. El contingut de les transparències haurà de marcar en tot moment com es va avançant per aquest fil, evitant que l'audiència es perdi i deixi d'estar atenta. Mantenint sempre aquest propòsit en ment es decideixen els continguts de les transparències, que només inclouran aquelles explicacions necessàries per a poder assolir el nostre objectiu, que no és altre que el de transmetre a l'auditori els punts que hem escollit com a idees clau. Aquells continguts que no siguin imprescindibles per a aconseguir aquesta finalitat no s'inclouran en les transparències.

Tot i que la normativa estableix una durada màxima de 45 minuts, és recomanable que no excedeixi els 30 o 35 minuts, deixant uns 15 minuts pel torn de preguntes. S'han de redactar les transparències tenint en compte que generalment és recomanable dedicar aproximadament entre dos i tres minuts a cada transparència [2]. Cal tenir en compte que l'audiència sol perdre l'atenció passats uns 10 o 15 minuts d'activitat similar [2]. Això significa que el rellotge de l'atenció s'ha de tornar a iniciar en el transcurs

de l'exposició oral, i per aconseguir-ho cal donar algun tipus de gir en la presentació, la qual cosa es pot aconseguir, per exemple, amb algun tipus de demostració o de recapitulació.

En la redacció del text de les transparències es procurarà que tant els títols com les frases siguin directes i curts. Els paràgrafs han de ser breus i l'estil utilitzat ha de ser impersonal i objectiu. A més s'ha de procurar minimitzar el text present a les transparències i s'evitarà sempre copiar paràgrafs complets de la memòria a la presentació. És fonamental assegurar-se de la total correcció ortogràfica i gramatical.

Les taules, gràfics, diagrames i imatges que mostren el que volem expressar, són eines de comunicació molt valuoses. Cal indicar clarament a l'audiència el que es mostra en aquests elements visuals, mai s'ha de donar per suposat que ja ho sap. D'aquesta manera qui atén les nostres explicacions es beneficia d'escoltar i de veure simultàniament el nostre missatge. Si s'ha de fer alguna demostració de l'aplicació o producte final és convenient gravar-ho en vídeo per tal d'evitar possibles inestabilitats del software o problemes amb els servidors.

Convé provar les diapositives en el projector i el PC de la sala on es farà la defensa, ja que poden canviar colors, ... També cal confirmar que la mida de lletra és adequada i que els gràfics es visualitzen de manera clara i que són intel·ligibles. S'evitaran els colors estridents i els dissenys de diapositiva que restin claredat al contingut de les transparències.

5.2.2 L'exposició i la defensa

És fonamental preparar-se bé la presentació, explicitant el que s'ha de dir a cada transparència. L'alumne ha de tenir molt clares les explicacions que pretén donar als membres del tribunal, ja que en cas que tingui aspectes confusos mai podrà transmetre'ls amb claredat. És recomanable practicar-la repetides vegades tant tot sol com davant d'altres persones, per tal d'agafar confiança i fluïdesa, així com per ajustar-se al temps disponible. S'evitarà recitar de memòria la presentació, però sí que és bo memoritzar algunes paraules o frases clau per a cada transparència. De totes maneres, per tal de superar el pànic escènic, que és especialment gran a l'inici, sí pot ser convenient aprendre's les dues o tres primeres transparències. És aconsellable fer un assaig general de la defensa en la mateixa sala i amb projector uns quants dies abans de la presentació definitiva, amb l'assistència del director del TFG, ja que aquest podrà fer totes aquelles recomanacions i correccions que consideri oportunes i que seran de gran ajut per l'alumne.

L'estil i el to de l'exposició oral han d'afavorir que l'audiència mantingui la seva atenció. Per això el llenguatge utilitzat ha de ser apropiat no només a la disciplina sinó també a l'audiència. S'utilitzarà un llenguatge tècnicament correcte, evitant utilitzar expressions col·loquials, repeticions i falques. S'ha de parlar amb autoritat i confiança, mostrant i demostrant el coneixement i domini del treball presentat. S'ha de tenir esment al to de veu i al ritme amb què es parla, utilitzant pauses, per exemple entre les distintes seccions, que afavoreixin la comprensió de l'exposició. L'orador ha de fer un ús adequat del contacte visual, tant de manera individual com de cap al grup que l'està escoltant. De la mateixa manera la posició corporal i els gestos, així com l'aparença, hauran de ser apropiats. No és convenient moure's excessivament durant la presentació, ni interposar-se entre la pantalla on es projecten les diapositives i els membres del

tribunal. Un punter pot ajudar a centrar l'atenció sobre algun punt específic d'una transparència, però no s'ha abusar d'aquest recurs.

En general, qui més sap del TGF és el propi projectista, a part del seu director, de manera que el torn de preguntes dels membres del tribunal no ha de provocar cap temor en l'alumne. És convenient anar a totes les defenses de TFG possibles, i fixar-se en allò que l'alumne fa bé i malament, el tipus de preguntes que fa el tribunal, les respostes, ... És recomanable dur aigua a la presentació.

5.3 Estructura de la presentació del Treball Final de Grau

L'estructura típica de la presentació constarà, de la mateixa manera que la memòria, de quatre parts fonamentals: introducció, desenvolupament, resultats i conclusions. Tot i així és recomanable completar aquesta estructura bàsica començant amb una portada seguida d'un índex.

5.3.1 Portada

Inclourà el títol del TFG així com el nom dels autors, dels directors i dels tutors si s'escau, del departament, de la universitat, del títol acadèmic al qual s'opta i de la data de la presentació. Una bona opció és mantenir projectada des de l'inici aquesta primera transparència, mentre els membres del tribunal i l'audiència entren a la sala.

5.3.2 Índex

Consistirà en una breu descripció dels principals punts de la presentació. Pretén preparar a l'audiència per tal que vagi identificant fàcilment els punts importants a mesura que es van cobrint al llarg de la presentació. Permet comunicar l'organització de la presentació. És bo que el guió estigui sempre visualment present, per exemple a la capçalera de les transparències.

5.3.3 Desenvolupament

Explicarà el treball realitzat (problema a resoldre i solució adoptada), seguint un fil argumental lògic i coherent, i de manera que capti i mantingui l'atenció i l'interès de l'audiència.

5.3.4 Resultats

Mostraran la validesa de la solució adoptada, generalment amb l'ajuda de taules i figures. Per assegurar la seva comprensió per part de l'audiència és imprescindible explicitar allò que es presenta en les taules i figures. A més és necessari assegurar-se de la seva correcta visualització amb el projector. No és necessari mostrar tots els resultats presentats a la memòria, sinó tan sols aquells que condueixin a la correcta comprensió del treball realitzat i dels resultats obtinguts.

5.3.5 Conclusions

Resumiran la presentació completa. Després d'haver explicat els principals punts en el cos de la presentació, l'audiència pot haver-se perdut en els detalls, així és que cal reiterar la importància del problema que havíem plantejat i els principals aspectes de la solució proposada. Així mateix, també es poden descriure breument les possibles línies de treball futur.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONS

Aquest document he fet palesa la importància que tenen les habilitats de redacció i presentació oral de treballs científics i tecnològics per al desenvolupament personal i laboral de qualsevol professional de l'àmbit científic o de l'enginyeria. Per tal de millorar aquestes competències i atès que en l'àmbit universitari la normativa del TFG obliga a la redacció d'una proposta i d'una memòria de TFG i a la defensa oral d'aquest treball davant d'un tribunal, s'ha utilitzat el TFG com a exemple per introduir els principis bàsics per a la redacció i presentació de treballs científico-tecnològics.

S'han proporcionat tot un seguit de pautes per a la realització del TFG, fent especial esment en la transcendència que tenen les tasques de redacció dels diferents documents que en formen part. S'ha posat de manifest la importància de que sigui l'estudiant, a partir de la proposta de tema proporciona per un professor o un grup de recerca, l'encarregat d'elaborar la proposta formal del TFG. Aquest procés d'elaboració li proporcionarà una visió clara, des de l'inici del TFG, del problema a resoldre, del seu context i dels objectius concrets de la tasca a realitzar i, a més, li servirà per visualitzar el full de ruta del TFG i li facilitarà el control del progrés en l'execució del TFG i en l'assoliment dels objectius.

S'han remarcat, també, tot un seguit de principis bàsics en el procés d'escriptura científica, tals com la precisió, concisió, claredat, coherència i adequació a l'audiència, que fan que una memòria de TFG sigui d'alta qualitat i s'han donat les pautes a seguir en els processos de focalització, elaboració de l'esbós i redacció de la memòria de TFG per tal de ser fidels a aquests principis.

Finalment, s'ha fet una descripció curosa del procés a seguir quan es vol reflectir en una presentació oral la feina realitzada en el TFG, tenint en compte tant els aspectes formals i estructurals del document de la presentació com els aspectes de comunicació oral.



FORMAT DE LA MEMÒRIA

A.1 La plantilla de $\text{\LaTeX}$

La plantilla de $\text{\LaTeX}$ d'aquest document defineix els marges, la tipografia, estils i espaiat de tots els elements per la memòria del treball de final de grau. Una vegada es compila el document, $\text{\LaTeX}$ adequarà el text al format definit en la plantilla. A més, $\text{\LaTeX}$ realitzarà de forma automàtica tot un seguit de funcions que us facilitaran la feina amb la memòria, com per exemple: numerar els capítols, seccions, i sub-seccions; inserir els encapçalaments i números de pàgina; crear de forma automàtica els índexs de continguts, figures i taules ... Per tant, l'usuari només es preocuparà del text que està introduint, no serà necessari pensar en cap moment en l'aspecte final del document. Serà $\text{\LaTeX}$ qui aplicarà el format de la plantilla al teu text.

Aquesta plantilla està fonamentada en la classe `memoir`. Això presenta l'avantatge de que com que aquest format inclou automàticament altres *packages*, per exemple `booktabs`, `array`, `tabularx`, etc., no caldrà carregar-los en el preàmbul del vostre document. Això també significa que totes les comandes de `memoir` estan a la vostra disposició per editar la memòria, per tant, és molt recomanable consultar el seu manual [5].

Amb el format de plantilla que s'ha definit només s'enumeraran 3 nivells de profunditat, a part dels capítols. Per definir-los s'utilitzaran les següents expressions de $\text{\LaTeX}$:

```
\chapter{Nom del capítol}  
\section{Nom de la secció}  
\subsection{Nom de la sub-secció}  
\subsubsection{Nom de la sub-sub-secció}
```



Figura A.1: Exemple de figura

A.2 Fórmules, figures i taules

A.2.1 Fórmules

El format de les fórmules es troba definit en la plantilla i $\LaTeX$ l'aplica cada vegada que es compila el document.

Per escriure fórmules en $\LaTeX$ s'hauran d'utilitzar les expressions adients. Aquí es presenta un exemple de codi:

```
\begin{equation}\label{NomEq}
\zeta= m \sum_{i=0}^N \left( \frac{\beta}{\sigma_i \lambda_j} \right)^2 \cos(2\pi f_i)
\end{equation}
```

que produeix el següent resultat:

$$\zeta = m \sum_{i=0}^N \left(\frac{\beta}{\sigma_i \lambda_j} \right)^2 \cos(2\pi f_i). \quad (\text{A.1})$$

Citar l'expressió anterior és tant senzill com fer:

L'equació `\ref{NomEq}` determina `$\ldots$`

L'equació A.1 determina ...

A.2.2 Figures

A continuació es mostra el codi $\LaTeX$ per incloure una figura continguda en un fitxer.

```
\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics[width=0.2\textwidth]{./LogoUIB.jpg}
\caption{Exemple de figura}
\label{NomFig}
\end{center}
\end{figure}
```

El resultat es pot veure a la Fig. A.1.

Es pot modificar la variable `width` per ajustar l'amplada de la figura com més ens convingui. Teniu en compte que la variable `\textwidth` guarda el valor de l'amplada

Cotxes		
Posició	Descripció	Velocitat màxima (km s ⁻¹)
1	Vermell	120
2	Blau	80,1
3	Verd	92,50
4	Blanc	33,33
5	Negre	56,3

Cuadro A.1: Exemple de taula

del text dins la pàgina i, per tant, és una bona referència per delimitar amplades de figura. Així doncs, la figura A.1 ocupa la meitat de l'amplada del text en una pàgina. El format final de la figura està definit per la plantilla i $\LaTeX$ s'encarrega de presentar-la de forma convenient.

A.2.3 Taules

Les taules definides en $\LaTeX$ s'enumeren automàticament i el format segueix les definicions especificades en la plantilla.

Seguidament, a mode d'exemple, es presenta el codi $\LaTeX$ necessari per crear la taula A.1 que apareix més avall:

```
\begin{tabular}{@{}l l S@{}}
\toprule
\multicolumn{2}{c}{Cotxes} \\
\cmidrule(r){1-2}
{Posició} & {Descripció} & {Velocitat màxima} \\
& & \multicolumn{1}{c}{(\si{kilo\meter\per\second})} \\
\midrule
1 & Vermell & 120 \\
2 & Blau & 80.1 \\
3 & Verd & 92.50 \\
4 & Blanc & 33.33 \\
5 & Negre & 56.3 \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Exemple de taula} \label{NomTaula}
\end{table}
```

L'entorn tabular que ofereix $\LaTeX$ és molt complet i permet crear multitud de taules diferents, tot i que ahora és bastant complexe. No són les intencions del present document descriure la sintaxis i el format d'aquest tipus d'entorn. Es poden trobar molt fàcilment *tutorials* o altres informacions per aprendre a utilitzar de forma adient aquesta sintaxis o qualsevol altra de $\LaTeX$. És bastant recomanable llegir la documenta-

ció del *package* `booktabs`¹ [6] on s'introdueixen una sèrie de comandes per a poder realitzar taules de més qualitat com la de l'exemple, també es defineixen quines han de ser les pautes per fer una taula d'aspecte formal. En aquest exemple concret també s'han usat les columnes `S` i `s` que ofereix el paquet `siunitx` [7]. Un efecte similar es podria aconseguir amb les columnes de tipus `D` que inclou `memoir` [5, Cap. 11].

Cal fixar-se en que $\text{\LaTeX}$ insereix les figures i taules sempre al principi de pàgina. Per tant, no cal preocupar-se per la seva posició dintre del document s'insereixen sempre en la mateixa posició de forma automàtica.

A.3 Bibliografia

A la bibliografia s'han de llistar conjuntament llibres i articles de revistes. Citar una referència bibliogràfica és tant fàcil com fer:

```
\cite{bib1}, \cite{bib2}, \cite{bib3}
```

per citar la referència [8], [9], [10].

El format de la bibliografia es genera automàticament.

A.4 Acrònims

Per exemple, un acrònim ben conegut és l'Internet Protocol (IP).

¹No cal incloure la comanda `\usepackage{booktabs}` dins el document perquè la classe ja ho fa.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] G. Blair, “Presentation skills for emergent managers,” *IEEE Engineering Management Journal*, vol. 1, no. 6, pp. 249–255, december 1991. 5.1
- [2] W. T. Padgett and M. A. Yoder, “Effective communication: Excellence in a technical presentation,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 25, no. 2, pp. 124–127, 2008. 5.1, 5.2.1
- [3] J. D’Arcy, “Presentation skills for the technical professional,” *Proceedings of the IEEE Professional Communication Conference*, pp. 207 – 209, october 1988. 5.1
- [4] A. B. R. Rice and L. Stetler, “Assessing oral presentations and writing skills,” *Proceedings of the IEEE Professional Communication Conference*, pp. 147 – 150, october 2004. 5.1
- [5] P. Wilson, “The memoir class,” 2010. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/memoir/memman.pdf> A.1, A.2.3
- [6] S. Fear, “Publication quality tables in $\LaTeX$,” 2005. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/booktabs/booktabs.pdf> A.2.3
- [7] J. Wright, “siunitx — a comprehensive (si) units package,” 2012. [Online]. Available: <http://mirror.ctan.org/macros/latex/contrib/siunitx/siunitx.pdf> A.2.3
- [8] N. Cognoms-autor, *Títol del llibre*. Editor, Any publicació. A.3
- [9] N. Cognoms, “Títol de l’article,” *Nom de la revista*, vol. Volum, pp. Pàgina inicial –Pàgina final, Mes Any de publicació. A.3
- [10] Cognoms-autor, Nom, “Títol de l’article de congrés,” in *Nom del congrés*, Ciutat, País, mes any de publicació. A.3